

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOLUMBARIUM DIGITAL TERINTEGRASI "MEMORIAM DIGITAL NUSANTARA"

Yayasan Pemakaman Modern Indonesia – Kota Tasikmalaya

Nomor KAK	: KAK-YPMI-2025/001
Nama Proyek	: Memori Digital Nusantara – Sistem Kolumbarium Digital
Instansi/Klien	: Yayasan Pemakaman Modern Indonesia (YPMI), Tasikmalaya
Nilai Kontrak	: Rp 582.120.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta)
Tahun Anggaran	: 2025 / 2026
Konsultan Pelaksana	: CV. Digital Solusi Nusantara
Disusun oleh	: Yogi Nugraha – 247006111067

BAB I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dengan angka kematian rata-rata mencapai 6,5 per 1.000 penduduk per tahun. Kebutuhan terhadap layanan pemakaman yang modern, bermartabat, dan efisien semakin meningkat. Kolumbarium — fasilitas penyimpanan abu jenazah setelah kremasi — menjadi solusi pemakaman masa depan yang ramah lahan dan berkelanjutan.

Yayasan Pemakaman Modern Indonesia (YPMI) di Tasikmalaya saat ini mengelola fasilitas kolumbarium dengan kapasitas 2.500 niche (petak penyimpanan abu). Proses administrasi masih dilakukan secara manual: pencatatan ketersediaan niche menggunakan buku besar fisik, pengelolaan dokumen keluarga dengan arsip kertas, serta sistem pembayaran yang tidak terintegrasi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius:

- Ketidakakuratan data: Double-booking niche terjadi 3–5 kali per bulan akibat tidak ada sistem real-time.
- Kehilangan dokumen: 12% arsip keluarga hilang atau rusak dalam 5 tahun terakhir.
- Pelayanan lambat: Proses administrasi satu keluarga membutuhkan waktu rata-rata 3 jam.
- Tidak ada layanan daring: Keluarga tidak dapat memantau kondisi niche atau melakukan reservasi jarak jauh.
- Laporan keuangan tidak real-time: Rekonsiliasi keuangan membutuhkan waktu 2 minggu per bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut, YPMI membutuhkan Sistem Informasi Manajemen Kolumbarium Digital Terintegrasi yang mampu mengelola seluruh aspek operasional secara digital, efisien, dan dapat diakses secara daring oleh keluarga almarhum maupun pengelola.

BAB II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Maksud

Membangun sistem informasi digital terpadu untuk manajemen kolumbarium YPMI yang mencakup pengelolaan niche, administrasi keluarga, keuangan, peringatan (memorial), dan pelaporan manajemen berbasis web dan mobile.

2.2 Tujuan

- a. Digitalisasi seluruh proses administrasi kolumbarium dari pencatatan manual ke sistem digital terintegrasi.
- b. Menyediakan portal layanan daring bagi keluarga untuk reservasi niche, pembayaran, dan pemantauan kondisi niche.
- c. Membangun sistem monitoring real-time dengan IoT untuk kondisi fisik kolumbarium (suhu, kelembaban, keamanan).
- d. Mengintegrasikan sistem keuangan dan pelaporan manajemen secara otomatis dan real-time.
- e. Menyediakan fitur "Digital Memorial" — portal kenangan digital berisi foto, video, dan catatan keluarga.

2.3 Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kolumbarium Digital yang dapat dioperasikan secara penuh oleh YPMI dalam waktu 5 bulan, dengan SLA (Service Level Agreement) uptime minimal 99,5%, waktu respons sistem ≤ 2 detik, dan kepuasan pengguna $\geq 85\%$ berdasarkan survei pasca implementasi.

BAB III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Kolumbarium Digital meliputi 4 (empat) paket pekerjaan utama dengan total 16 aktivitas, yaitu:

No	Paket Pekerjaan	Aktivitas	Durasi (hari)
1	PAKET A Inisiasi & Analisis Sistem	A1. Administrasi dan Kick-Off Meeting	5
2		A2. Survei Lapangan & Wawancara Stakeholder YPMI	10
3		A3. Analisis Proses Bisnis & Penentuan SLA	8
4		A4. Analisis Kebutuhan Sistem (Fungsional & Non-Fungsional)	10
5	PAKET B Perancangan & Pengembangan	B5. Perancangan Arsitektur Sistem & UI/UX Design	16
6		B6. Pengembangan Modul Manajemen Niche & Reservasi	27
7		B7. Pengembangan Modul Portal Keluarga & Digital Memorial	20
8		B8. Pengembangan Modul Keuangan & Pembayaran Online	15
9	PAKET C Infrastruktur & Integrasi	C9. Pengadaan & Instalasi Perangkat IoT Kolumbarium	8
10		C10. Instalasi Server & Konfigurasi Cloud Infrastructure	6
11		C11. Integrasi Sistem IoT dengan Aplikasi Web & Mobile	10
12		C12. Pengujian Sistem Terpadu (SIT & UAT)	15
13	PAKET D Deployment & Penutupan	D13. Penyusunan SOP & Dokumentasi Sistem	4
14		D14. Pelatihan Pengguna (Admin YPMI & Staf Lapangan)	3
15		D15. Launching & Go-Live Sistem	1
16		D16. Project Closing & Serah Terima Dokumen	9
	TOTAL		167 hari

BAB IV. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN

- 1. Aplikasi Web Manajemen Kolumbarium — Dashboard admin, manajemen niche, laporan keuangan, dan monitoring.
- 2. Aplikasi Mobile (Android & iOS) — Portal keluarga untuk reservasi, pembayaran, digital memorial, dan notifikasi.
- 3. Sistem IoT Kolumbarium — Sensor suhu, kelembaban, dan CCTV terintegrasi dengan dashboard web.
- 4. Dokumentasi Lengkap — SRS, SDD, manual pengguna, SOP operasional, dan laporan akhir proyek.
- 5. Pelatihan & Sertifikasi — Pelatihan untuk 12 administrator YPMI dan 5 staf teknis lapangan.

BAB V. TENAGA AHLI & KUALIFIKASI

No	Jabatan	Kualifikasi Minimal	Durasi	Jumlah
1	Project Manager (PM)	S1 Teknik Informatika/SI, Bersertifikat PMP atau setara, pengalaman ≥ 5 tahun	5 bulan	1 orang
2	Sistem Analis (SA)	S1 Teknik Informatika/SI, pengalaman analisis sistem ≥ 3 tahun	5 bulan	1 orang
3	Programmer Web (PGM1)	S1/D3 TI, menguasai Laravel/React.js, pengalaman ≥ 2 tahun	8 bulan	1 orang
4	Programmer Mobile (PGM2)	S1/D3 TI, menguasai Flutter/React Native, pengalaman ≥ 2 tahun	8 bulan	1 orang
5	Programmer Backend (PGM3)	S1/D3 TI, menguasai Node.js/Python, API & microservices	3 bulan	1 orang
6	Ahli Database (AD)	S1 TI, menguasai PostgreSQL/MySQL, optimasi query ≥ 2 tahun	3 bulan	1 orang
7	Ahli Jaringan & IoT (AJ)	S1 TI/Elektro, berpengalaman IoT & cloud deployment	3 bulan	1 orang
8	Tester (TS)	S1/D3 TI, berpengalaman SIT & UAT, menguasai Selenium	3 bulan	1 orang
9	Trainer (TR)	S1 TI, berpengalaman pelatihan sistem informasi ≥ 2 tahun	2 bulan	1 orang

BAB VI. ANGGARAN BIAYA

Komponen	RAB Faktual	RAB Proposal (+40%/+20%)	RAB Disetujui (95%)	RAB Simulasi (75%)
Biaya Personil	Rp 259.000.000	Rp 336.700.000	Rp 301.695.000	Rp 181.296.500
Biaya Non-Personil	Rp 175.000.000	Rp 192.500.000	Rp 173.250.000	Rp 151.165.000
Subtotal	Rp 434.000.000	Rp 529.200.000	Rp 474.945.000	Rp 332.461.500
PPN 10%	Rp 43.400.000	Rp 52.920.000	Rp 47.494.500	Rp 33.246.150
Grand Total	Rp 477.400.000	Rp 582.120.000	Rp 522.439.500	Rp 365.707.650

BAB VII. JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan dilaksanakan selama **21,33 minggu ≈ 5 bulan** (1 minggu = 6 hari kerja). Lintasan kritis proyek melewati aktivitas: A1 → A2 → A3 → A4 → B5 → B6 → B7 → C12 → D13 → D14 → D15 → D16 dengan total durasi jalur kritis 138 hari.

No	Aktivitas	Prasarat	Durasi (hari)	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
A1	Administrasi & Kick-Off	-	5	■■■				
A2	Survei Lapangan & Wawancara	A1	10	■■■■■	■■■■			
A3	Analisis Proses Bisnis & SLA	A2	8		■■■■	■■■		
A4	Analisis Kebutuhan Sistem	A3	10		■■■	■■■■■		
B5	Perancangan Arsitektur & UI/UX	A1	16	■	■■■■■■■	■■■		
B6	Modul Manajemen Niche	A4, B5	27			■■■■■■■	■■■■■■■	■
B7	Modul Portal Keluarga & Memorial	A4, B5	20			■■■	■■■■■■■	■
B8	Modul Keuangan & Pembayaran	A4	15			■■■■	■■■■	
C9	Pengadaan & Instalasi IoT	A3	8		■■	■■■■■		
C10	Instalasi Server & Cloud	B5	6			■■■	■■■	
C11	Integrasi IoT dengan Aplikasi	C9, C10	10				■■■■■■■	
C12	Pengujian Sistem (SIT & UAT)	B6, B7, C11	15				■■■■	■■■■■
D13	Penyusunan SOP & Dokumentasi	C12	4					■■■■

No	Aktivitas	Prasarat	Durasi (hari)	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
D14	Pelatihan Pengguna	D13	3					■ ■ ■
D15	Launching & Go-Live	D14	1					■
D16	Project Closing & Serah Terima	D15, C11	9					■ ■ ■ ■ ■

BAB VIII. SYARAT-SYARAT KHUSUS & KETENTUAN LAINNYA

8.1. Kekhususan Proyek

Sistem ini merupakan pertama di Jawa Barat yang mengintegrasikan manajemen kolumbarium dengan teknologi IoT dan portal digital memorial berbasis cloud. Sistem harus mampu menangani database 2.500 niche, 10.000+ record keluarga, dan 50 pengguna konkuren.

8.2. Keamanan Data

Data keluarga almarhum bersifat sensitif. Sistem wajib menerapkan enkripsi AES-256, HTTPS/SSL, autentikasi dua faktor, dan backup harian ke cloud. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi (UU PDP No. 27/2022) wajib dipenuhi.

8.3. Garansi & Pemeliharaan

Konsultan wajib memberikan garansi sistem selama 12 bulan setelah serah terima, termasuk perbaikan bug, pembaruan keamanan, dan dukungan teknis 5x8 jam kerja.

8.4. Alih Pengetahuan

Seluruh kode sumber (source code) menjadi milik YPMI. Dokumentasi teknis harus cukup untuk memungkinkan tim IT internal YPMI melakukan pemeliharaan mandiri.

8.5. Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak per hari kalender keterlambatan, maksimal 5% dari nilai kontrak.

BAB IX. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Konsultan Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kolumbarium Digital Terintegrasi "Memoriam Digital Nusantara" di lingkungan Yayasan Pemakaman Modern Indonesia, Tasikmalaya.

Proyek ini dirancang dengan tema yang unik — mendigitalisasi layanan pemakaman modern berbasis kolumbarium — yang memiliki potensi replikasi ke seluruh Indonesia mengingat meningkatnya tren kremasi dan kolumbarium di perkotaan. Diharapkan sistem ini menjadi model layanan pemakaman digital pertama di Jawa Barat yang dapat diadopsi oleh yayasan-yayasan serupa di seluruh nusantara.

Tasikmalaya, Mei 2025

Mengetahui,
Ketua YPMI

Diperiksa oleh,
Dosen Pengampu

Disusun oleh,
Mahasiswa

(H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.) Dr. Ir. R. Reza El Akbar, M.T., M.Kom

Yogi Nugraha
NPM. 247006111067